

PROPOSAL KARYA INOVASI DIGITAL WEB DEVELOPMENT

KUESIFY: PLATFORM KUIS & PEMBELAJARAN INTERAKTIF MULTI TENANT TERINTEGRASI KECERDASAN BUATAN

Informasi Pengajuan Berkas Kompetisi INSYPFEST 2026

- Nama Tim Peserta: Kai Cenat Mewing Department
- Kategori Kompetisi: Web Development INSYPFEST 2026
- Sub Tema Karya: Pendidikan (Platform Pembelajaran Interaktif & Gamifikasi)
- Nama Produk Aplikasi: Kuesify
- Tautan Live Website: <https://kuesify.com> (Demo Pengujian Lokal: <http://localhost:8000>)
- Repository Source Code: <https://github.com/chandra7251/Kuesify.git>
- Format Dokumen: [Proposal] INSYPFEST2026-KaiCenatMewingDepartment.docx

1. RINGKASAN EKSEKUTIF DAN LATAR BELAKANG INOVASI

Perkembangan teknologi informasi dalam dunia pendidikan menuntut adanya sarana evaluasi dan pembelajaran yang tidak hanya responsif, tetapi juga mampu membangun motivasi belajar yang berkelanjutan (sustainable engagement). Saat ini, sebagian besar institusi pendidikan dan komunitas pengajar menghadapi kendala mendasar: sistem kuis konvensional umumnya memisahkan antara ruang baca materi dan ruang uji pemahaman, memerlukan input soal manual yang memakan waktu lama, serta tidak mendukung kebutuhan kolaborasi multi tenant antar organisasi sekolah maupun komunitas.

Melihat permasalahan tersebut, Tim Kai Cenat Mewing Department merancang dan mengembangkan Kuesify, sebuah platform kuis dan pembelajaran interaktif berbasis web generasi baru. Kuesify menggabungkan empat pilar keunggulan utama dalam satu ekosistem: pembelajaran mandiri (self paced), tugas terbatas waktu, sesi Live Quiz interaktif secara realtime dengan arsitektur WebSockets, serta otomatisasi pembuatan draf soal dari modul dokumen (PDF dan PPTX) menggunakan kecerdasan buatan Google Gemini AI. Dengan pendekatan ini, pengajar dapat memangkas waktu penyusunan soal hingga 80%, sementara peserta didik menikmati pengalaman belajar menyenangkan yang tergamifikasi melalui sistem akumulasi XP, kenaikan level, streak harian, dan lima tingkat lencana pencapaian.

2. RELEVANSI DENGAN SUB TEMA PENDIDIKAN DAN ANALISIS KEBUTUHAN

Kuesify memecahkan tiga masalah utama dalam pendidikan digital melalui solusi terstruktur:

• Tantangan 1: Efisiensi Waktu Pengajar dalam Membuat Soal Evaluasi

Solusi Kuesify: Mengintegrasikan fitur pemrosesan dokumen latar belakang (queue job) yang mengekstrak teks dari modul PDF/PPTX lalu memanfaatkan Google Gemini AI untuk

menggenerasi draf soal pilihan ganda dan esai secara otomatis. Pengajar hanya perlu meninjau dan menyetujui draf soal sebelum dipublikasikan.

• **Tantangan 2: Rendahnya Interaktivitas dan Keterlibatan Siswa**

Solusi Kuesify: Menyediakan moda Live Quiz realtime berlatensi sangat rendah menggunakan Laravel Reverb WebSockets. Siswa dapat bergabung langsung tanpa instalasi aplikasi rumit menggunakan PIN 6 digit dan alias, bersaing secara sehat di papan peringkat (leaderboard) yang diperbarui secara langsung setelah tiap pertanyaan.

• **Tantangan 3: Fragmentasi Alat Pembelajaran dan Kurangnya Manajemen Organisasi**

Solusi Kuesify: Menghadirkan arsitektur multi tenant berbasis organisasi yang mengisolasi data kuis, bank soal, grup belajar, dan modul materi per sekolah atau kelas. Pengajar dapat berbagi modul yang siap dibaca, dicatat, dan dicetak oleh siswa secara terintegrasi.

3. KEUNGGULAN KOMPETITIF DAN MATRIKS COMPARISON PLATFORM

Tabel matriks komparasi di bawah ini menunjukkan keunggulan Kuesify dibandingkan dengan platform evaluasi pembelajaran yang ada di pasaran saat ini:

Dimensi Fitur & Arsitektur	Platform Kuis Konvensional	Kuesify Platform (Inovasi Kami)
Teknologi Realtime	Menggunakan HTTP long polling yang boros bandwidth dan lambat.	Laravel Reverb WebSockets (event driven, latensi sub 100ms per event).
Otomatisasi Soal AI	Input manual atau impor CSV kaku tanpa pemrosesan kecerdasan buatan.	Pemindaian dokumen PDF/PPTX otomatis menjadi draf soal dengan Google Gemini AI.
Arsitektur Multi Tenant	Satu ruang publik tanpa isolasi peran dan organisasi institusi.	Isolasi data ketat per Organisasi dengan 4 role (Participant, Creator, Admin, Superadmin).
Penilaian & Evaluasi Esai	Hanya terbatas pada soal pilihan ganda sederhana.	Kombinasi penilaian objektif instan dan antarmuka koreksi esai khusus pengajar.
Gamifikasi Terpadu	Hanya menampilkan skor angka biasa tanpa sistem progress.	Elemen RPG lengkap: XP, kenaikan level, streak harian, dan lencana kelangkaan (Mythic).
Integrasi Modul Materi	Terpisah dari platform kuis, memerlukan aplikasi pembaca	Modul terintegrasi di platform lengkap dengan fitur catatan

4. SPESIFIKASI ARSITEKTUR TEKNIS DAN DESAIN SISTEM

Kuesify dibangun di atas fondasi stack teknologi enterprise modern yang kokoh:

- **Backend Framework:** Laravel 13 running pada PHP 8.3+ dengan penerapan pola arsitektur Service-Repository untuk menjaga kebersihan kode dan pemisahan logika bisnis.
- **Frontend Application:** Vue 3 dengan TypeScript dan Inertia.js untuk menghadirkan pengalaman pengguna Single Page Application (SPA) yang cepat tanpa overhead rest API berlebih.
- **Desain & Antarmuka UI/UX:** Tailwind CSS dengan sistem token warna konsisten (Brand #3154D5, Secondary #90CB31, Accent #E6F1F5) serta animasi interaktif berbasis GSAP.
- **Realtime Engine:** Laravel Reverb WebSockets yang mampu menangani ratusan peserta Live Quiz simultan secara stabil.
- **Database & Caching Layer:** MySQL 8.0 dengan pengindeksan tabel teroptimasi dan Redis 7 untuk penanganan session storage, caching data, dan antrean job.
- **Kualitas & Pengujian Kode:** 100% lulus 131 unit dan feature test Pest PHP serta skenario E2E Playwright.

5. RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG DAN IMPACT SOSIAL

Platform Kuesify dirancang tidak hanya untuk memenuhi kualifikasi perlombaan INSYPFEST 2026, tetapi juga memiliki kesiapan produksi untuk diimplementasikan pada sekolah dan institusi pendidikan secara nyata. Rencana pengembangan ke depan mencakup integrasi rekomendasi materi belajar berbasis AI adaptif, modul ujian berstandar nasional, serta analisis analitik pembelajaran mendalam bagi pengajar.